

Taller

Herramientas de Desarrollo

Instrucciones:

- **Integrantes:** Máximo 3 estudiantes por grupo.
- **Entrega:** Repositorio GitHub público. La fecha límite de commits está regida por la plataforma académica.
- **Documentación Obligatoria:** Reemplazar el archivo README.md principal por la guía de inicio de Docsify. Todo el detalle del proyecto debe estar documentado interactivamente usando Docsify expuesto en el mismo repositorio (carpeta docs/).
- **Especificación de API:** Incluir la especificación completa de la API en formato OpenAPI 3.0/3.1 (archivo docs/openapi.yaml) y levantar la interfaz de Swagger UI en el proyecto.
- **Cobertura Mínima:** La suite de pruebas unitarias y de integración (JUnit 5 & Mockito) debe certificar al menos un 90% de cobertura de líneas (Line Coverage) acumulado en todas las capas.

1. Caso: Sistema “SansaWeigh”

La empresa de logística “SansaWeigh” necesita un microservicio para gestionar estaciones de pesaje de paquetes. El sistema debe clasificar paquetes por peso, calcular tarifas de procesamiento con reglas dinámicas, persistir el historial en **MongoDB**, cachear configuraciones de balanzas en **Redis** e integrarse con un registro externo de especificaciones de balanzas.

2. Arquitectura del Sistema

El proyecto debe ser desarrollado sobre **Spring Boot 4.x** y estructurarse en la arquitectura vista en clases.

Tecnologías Requeridas

- **Java 17** o superior.
- **Spring Boot 4.x** (Spring Web, Spring Data MongoDB, Spring Data Redis).
- **Lombok** (para código boilerplate).
- **JUnit 5, Mockito & AssertJ** (para la suite de pruebas).
- **Docsify y Swagger** (alojado en docs/).

3. Especificaciones y Reglas de Negocio

Se definen los siguientes requerimientos específicos. Considerar que la api debe proveer mecanismos de:

- Creación de registros
- Actualización de registros
- Obtención de registros (filtrando por fecha)

A. Unidad de Medida Propietaria

El sistema no trabaja directamente en kilogramos. Debe implementarse la conversión obligatoria: * **Unidad sansa (s)**: 1 Sansa equivale exactamente a 1.337 kg.

B. Reglas de Clasificación y Restricciones de Balanza

Los paquetes se clasifican según su peso en Sansas:

1. **Liviano**: Hasta 10 Sansas.
2. **Mediano**: Más de 10 y hasta 50 Sansas.
3. **Pesado**: Más de 50 Sansas.

Restricciones de Procesamiento:

- **Restricción Horaria para Paquetes Pesados**: No se permite pesar ni procesar paquetes calificados como **Pesados** en horario nocturno (entre las 20:00 y las 06:00 horas del servidor).
- **Regla de Balanza Prima**: Cada balanza tiene un identificador numérico. Si el ID de la balanza es un número primo, dicha balanza **no puede registrar** paquetes **Pesados** durante días calendario impares (ej: 1, 3, 5... del mes). Si se intenta, el sistema debe arrojar una excepción de negocio.

C. Ciclo de Vida y Transición de Estados de Pesaje

Cada registro de pesaje posee una máquina de estados con las siguientes transiciones:
INGRESADO → PESADO → APROBADO O RECHAZADO → DESPACHADO

Reglas de transición: Un paquete solo puede pasar a APROBADO o RECHAZADO después de haber estado en estado PESADO. Cualquier intento de transición no permitida debe lanzar una excepción personalizada `IllegalWeighingStateException` y responder un código de error 400

D. Integración con API de Balanza y Mock JSON

El servicio debe consultar las especificaciones técnicas de la balanza a una API externa utilizando `ExternalScaleClient`.

Estructura JSON Base de la API Externa:

```
{  
  "id": "101",  
  "name": "Balanza Central Sur",  
  "brand": "SansaScale-Pro",  
  "maxCapacity": 150.0,  
  "precision": 0.01,  
  "lastCalibrationOffset": -0.05  
}
```

Regla de Fallback JSON: Si la API externa no está disponible, arroja un error HTTP o es inaccesible, el cliente de integración debe capturar la excepción y, de forma resiliente entregar la versión en caché de la respuesta, si la respuesta no existe en caché, debe cagar una especificación por defecto desde Redis con el id “-1”

4. Requerimientos de Código y Estructura

Capa de Persistencia (MongoDB)

- Documento RegistroPesaje: ID autogenerated, ID de balanza, ID de paquete, peso (en Sansas), categoría de peso, estado actual, e historial de marcas de tiempo de las transiciones de estado (created_at, updated_at).

Capa de Caché (Redis)

- Las especificaciones de la balanza recuperadas desde la API externa deben guardarse en Redis con un tiempo de expiración (TTL) de 120 segundos. Esto evita consultas redundantes al cliente de integración o lecturas de archivos recurrentes.

Capa de Integración

- El cliente ExternalScaleClient debe implementar un método `getScaleSpecifications(String scaleId)`.
 - Debe implementar reintentos exponenciales en caso de errores transitorios de red (máximo 3 reintentos) antes de aplicar el uso de cache.
-

5. Entregables y Documentación

1. **Código Fuente:** Repositorio GitHub público.
 2. **Docsify:** Carpeta docs/ con manual de usuario, configuración del entorno y arquitectura. Reemplaza al README principal.
 3. **Swagger:** Interfaz Swagger UI disponible dentro de docsify.
-

6. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntos	Obtenidos
Diseño y Buenas Prácticas Git	10 pts	
Lógica de Negocio e Implementación	25 pts	
Persistencia e Integración (Mongo)	20 pts	
Integración con API Externa y Fallback Redis-JSON	15 pts	
Suite de Pruebas y Cobertura (90%+)	20 pts	
Docsify y Swagger Docs	10 pts	